Laborbuch 2

Praktikum 2

Wir empfehlen Ihnen zunächst die Bearbeitung auf Papier. Übertragen Sie erst danach Ihre Ergebnisse in das Laborbuch. Mit dem Visual Studio Code Plugin für "draw.io" können Sie die PNG-Dateien direkt bearbeiten!

von: Levi Blumenwitz

CircuitVerse Arbeitsbuch: https://circuitverse.cs.hm.edu/users/203/projects/praktikum-2-958875b4-60ba-4f65-9403-17af706f9bc7

Vorgehen

- ☒ Vervollständigen Sie ihren Namen am Beginn des Dokuments
- ☒ Vervollständigen Sie den Link am Beginn des Dokuments
- ☒ Vervollständigen Sie die Wahrheitstabellen
- ☒ Befüllen Sie die KV-Diagramme und führen Sie die Optimierungen durch
- ☒ Stellen Sie die geforderten Terme auf
- ☒ Beachten Sie etwaige Limitierungen der Elemente, diese haben Einfluß auf die Optimierungen!
- ☒ Exportieren Sie die Schaltung aus CircuitVerse und ersetzen Sie mit dem Export die Datei `./praktikum2.cv`. Beim späteren Veröffentlichen (Pushen) Ihrer Lösung auf Gitlab erhalten Sie unmittelbar Feedback, ob Ihre Schaltung funktional fehlerfrei ist.
- ☒ Laden Sie die Bilder aus CircuitVerse herunter und ersetzen die Dateien in `./images/` entsprechend. Beachten Sie die verschiedenen Schaltungs-Reiter, jede Schaltung ist separat. Laden Sie die PNG-Datei herunter wie im Wiki beschrieben.
- ☒ Überprüfen Sie, ob Ihre CircuitVerse Schaltungen den Richtlinen entsprechen: https://gitlab.lrz.de/grundlagen-der-rechnersysteme/semester/wise2026/hardware-teil/documentation/-/wikis/CircuitVerse

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt die Nutzung von draw.io für KV-Diagramme im Laborbuch. Dieses Beispiel wird auch vorgeführt und die Aufzeichnung finden Sie in Moodle.

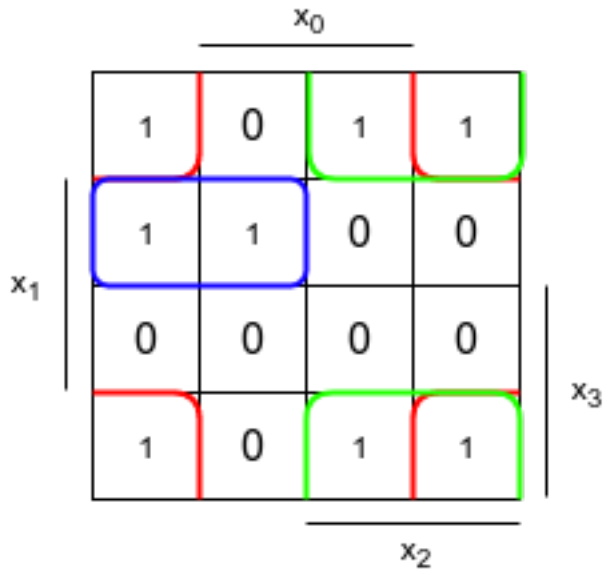
Gegeben sei folgende Wertetabelle:

x_3	x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1

x_3	x_2	x_1	x_0	y
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Das folgende KV-Diagramm wird daraus befüllt. Bei der Bearbeitung der KV-Diagramme benötigen Sie das Scratchpad (Bibliothek) `Scratchpad_KV.xml`. Dieses müssen Sie leider jedes Mal importieren wenn Sie eines dieser Bilder bearbeiten. Sie können die KV-Diagramme direkt mit dem Visual Studio Code-Plugin für draw.io bearbeiten (empfohlen), alternativ können Sie diese auch auf https://draw.io/ oder mit der draw.io Desktop-Applikation bearbeiten.

Gehen Sie auf `File->Import` und wählen Sie `Scratchpad_KV.xml` aus. Vergessen Sie diesen Schritt nicht, sonst sehen Sie die Bibliothekselemente nicht.



Ableitung der DNF nach Optimierungen:

$y = \overline{x_0 x_1} \vee \overline{x_1} x_2 \vee x_1 \overline{x_2 x_3}$

Aufgabe 1: BCD-Decoder

Vervollständigen Sie folgende Wahrheitstabelle (10-aus-1 Einträge nicht notwendig)

x_9	x_8	x_7	x_6	x_5	x_4	x_3	x_2	x_1	x_0	Dezimal	f_8	f_4	f_2	f_1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1

x_9	x_8	x_7	x_6	x_5	x_4	x_3	x_2	x_1	x_0	Dezimal	f_8	f_4	f_2	f_1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	1	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	1

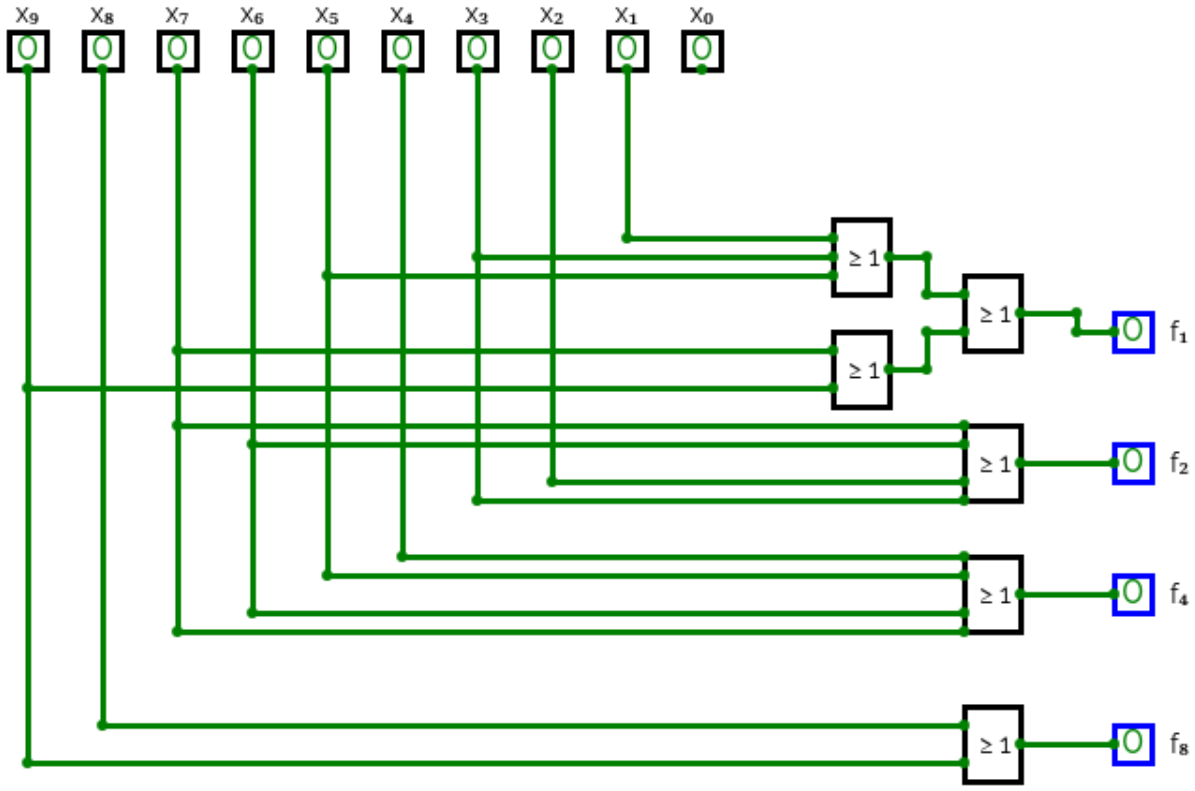
Es ergeben sich die folgenden Schaltfunktionen:

$f_1 = x_1 \vee x_3 \vee x_5 \vee x_7 \vee x_9$

$f_2 = x_2 \vee x_3 \vee x_6 \vee x_7$

$f_4 = x_4 \vee x_5 \vee x_6 \vee x_7$

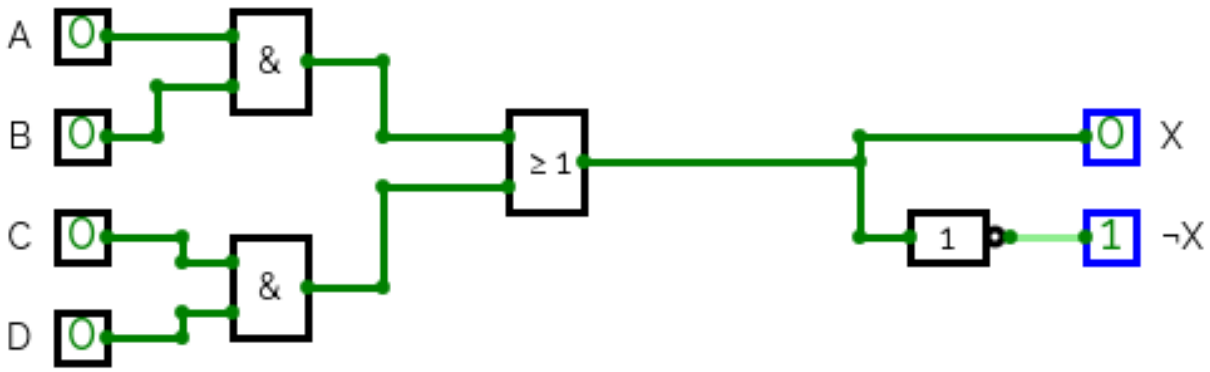
$f_8 = x_8 \vee x_9$



Aufgabe 2: 7-Segment Code-Konverter

a) Aufbau des Kombigatters

Ersetzen Sie folgendes Bild mit Ihrer Lösung



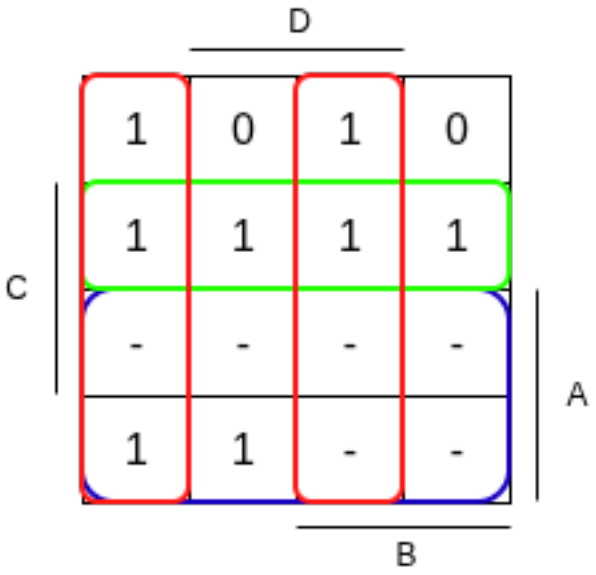
b) Wertetabelle des 7-Segment Code-Konverters

Vervollständigen Sie die Wertetabelle

A	B	C	D	Dezimal	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	2	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	3	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	4	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	5	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	6	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	7	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	8	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	9	1	1	1	0	0	1	1

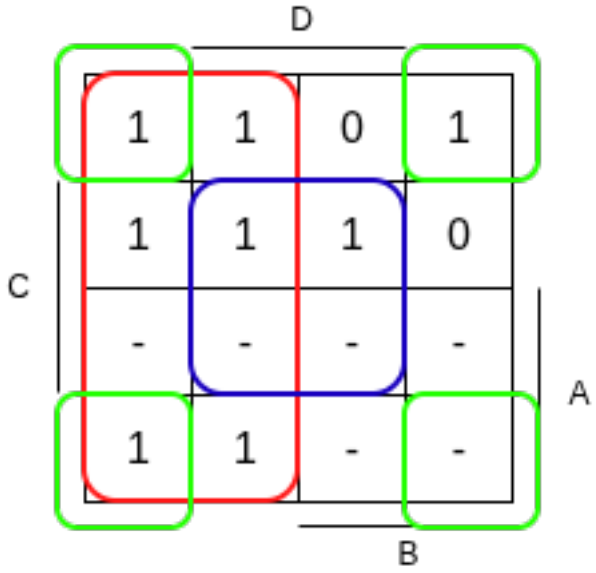
c) KV-Diagramme und Schaltfunktionen

Füllen Sie im Folgenden die KV-Diagramme und leiten die optimierten Schaltfunktionen ab



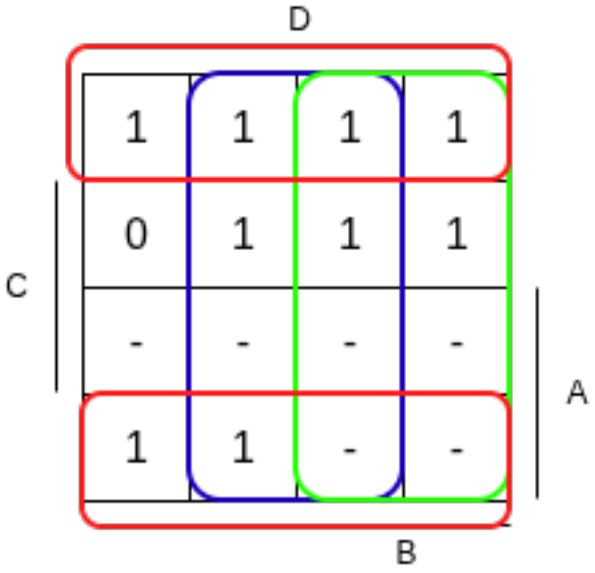
Segment a

$a = A \vee C \vee (\overline{D} \wedge \overline{B}) \vee (D \wedge B)$

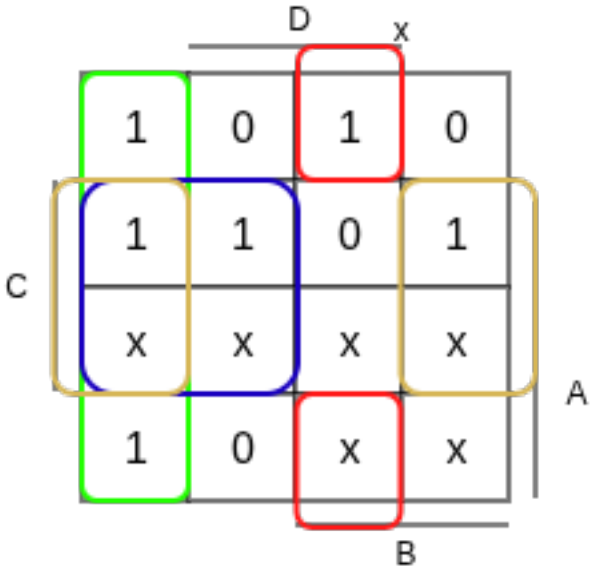


Segment b

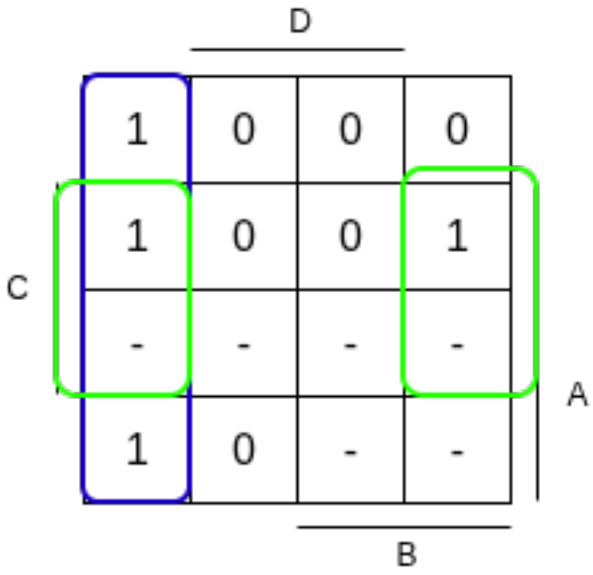
$b = \overline{B} \vee (\overline{C} \wedge \overline{D}) \vee (C \wedge D)$



Segment c
$c = B \vee D \vee \overline{C}$

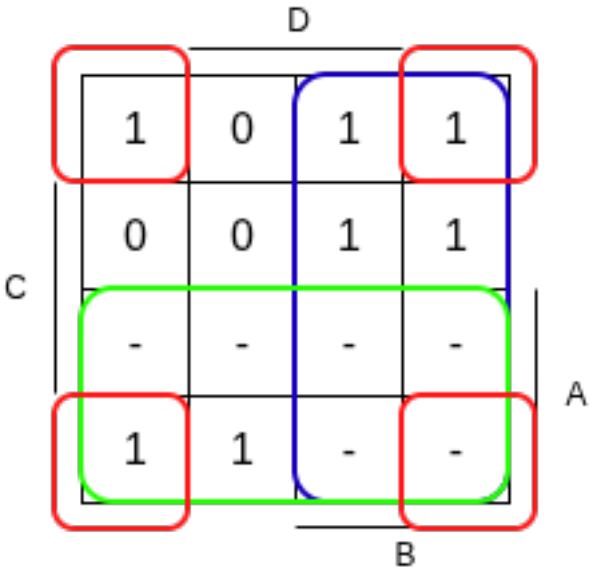


Segment d
$d = (D \wedge B \wedge \overline{C}) \vee (\overline{D} \wedge \overline{B}) \vee (C \wedge \overline{B}) \vee (\overline{D} \wedge C)$



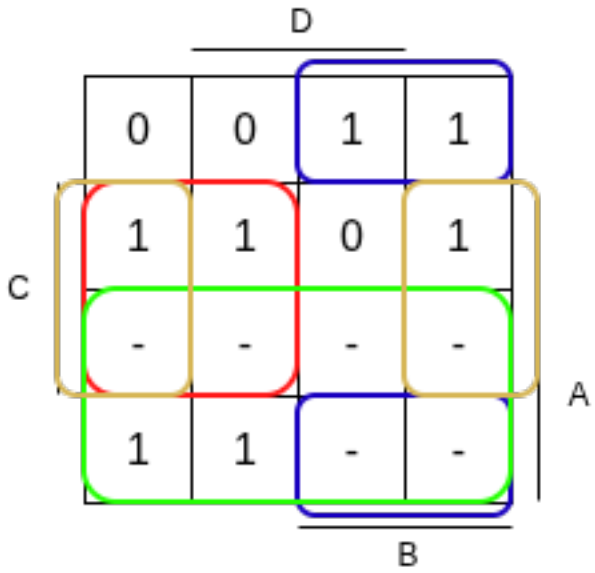
Segment e

$e = (\overline{D} \wedge \overline{B}) \vee (C \wedge \overline{D})$



Segment f

$f = A \vee B \vee (\overline{C} \wedge \overline{D})$



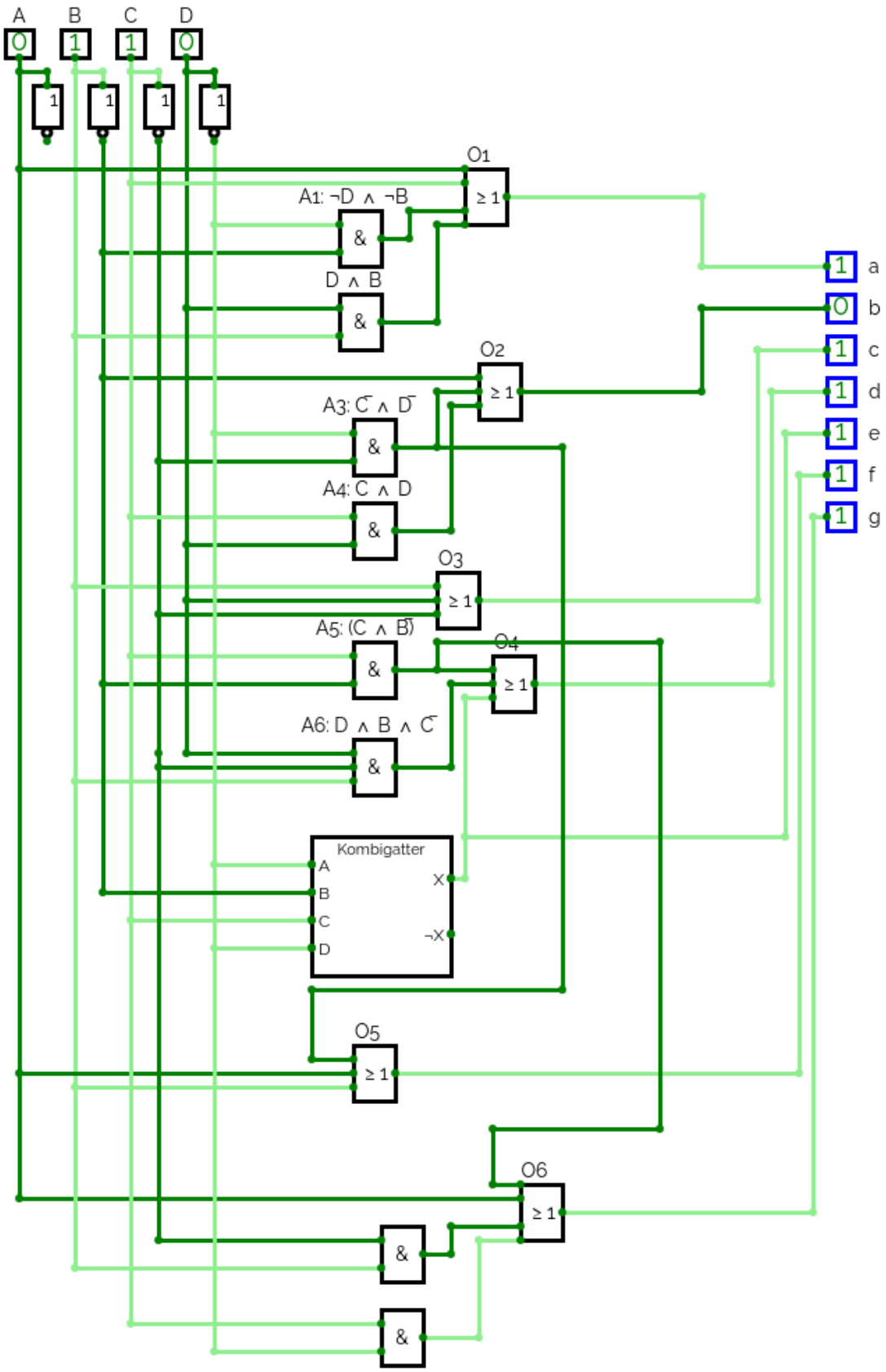
Segment g

$g = A \vee (\overline{C} \wedge B) \vee (C \wedge \overline{B}) \vee (C \wedge \overline{D})$

---

e) Schaltplan

Fügen Sie hier den Schaltplan aus CircuitVerse ein. Beachten Sie die Gatterlimitierungen. Beschriften Sie die Gatter entsprechend der Vorgabe!


A
B
C
D
O
1
1
1
O
1
1
1
1
O1
A1: ¬D ∧ ¬B
&
D ∧ B
&
≥ 1
O2
A3: C̄ ∧ D̄
&
A4: C ∧ D
&
≥ 1
O3
A5: (C ∧ B̄)
&
≥ 1
O4
A6: D ∧ B ∧ C̄
&
Kombigatter
A
B
C
D
X
¬X
O5
≥ 1
O6
≥ 1
&
&
1 a
O b
1 c
1 d
1 e
1 f
1 g

Beachten Sie auch die Schaltung "Test". Verifizieren Sie hier die korrekte Funktion Ihrer Schaltung